

Guion del orador — TP Final Simulación de Sistemas

Ampliación a 3D del simulador peatonal: multiplanta y escaleras · Grupo 05 · 27 diapositivas

Orador 1

Diapos 1–8 · Introducción + Implementación

Diapositiva 1 · Portada

Buenas, ¿qué tal? Somos el grupo 5: Andrés, Jerónimo y Sebastián, y hoy les vamos a presentar nuestro Trabajo Práctico Final de Simulación de Sistemas, en el que realizamos una ampliación a 3D del simulador peatonal que construimos en conjunto con toda la clase en el TP5.

Diapositiva 2 · La ampliación a 3D

Empecemos viendo en concreto cómo realizamos esta ampliación a 3D.

Diapositiva 3 · El objetivo: mapas con más de una planta

Partimos del TP5: un simulador peatonal en 2D donde las posiciones y las velocidades eran simplemente las coordenadas x e y , usadas en cascada por todos los módulos. Nuestro objetivo era soportar varios pisos de un mismo recinto conectados por escaleras, y que todos los componentes —la vecindad, la física, el grafo de navegación y la salida— respetaran una tercera coordenada z como válida y pudieran hacer sus cálculos teniendo en cuenta las escaleras y las diferentes plantas. Esa z representa la planta en la que está el agente, y cualquier valor intermedio significa que el agente se encuentra sobre una escalera.

El gran desafío del TP fue cómo encarar el salto a la tercera dimensión. Una opción era reescribir todos los archivos agregando la coordenada z por todas partes, casi como rehacerlo de cero en 3D. La descartamos: el modelo físico es planar por naturaleza, así que arrastrar la z por todas las fuerzas horizontales podía contaminarla —agentes derivando entre plantas por error—, además de ser un refactor enorme y fuera del scope. Finalmente decidimos hacer una implementación híbrida: un tipo tridimensional para la posición, pero manteniendo todo el núcleo en 2D e interpolando la coordenada z solo en la escalera. Como consecuencia de esta decisión, no tenemos una variable para la velocidad en z : la altura surge del avance del agente sobre la escalera, no de integrar una fuerza vertical.

Diapositiva 4 · Modelo físico: partículas contráctiles (CPM)

La física que mueve a los agentes es el modelo de partículas contráctiles, que ya venía del TP5 y que mantuvimos como único modelo. La idea central es que cada agente es una partícula de radio variable: cuando camina libre, sin nadie encima, se expande hasta su radio máximo y avanza a su velocidad deseada; pero apenas entra en contacto con otro agente o con una pared, se contrae hasta su radio mínimo y escapa del contacto. Esto es lo que le da al modelo la capacidad de representar cómo la gente se comprime en una multitud y se vuelve a soltar cuando tiene espacio.

Esa velocidad deseada siempre apunta al objetivo del agente, pero no de manera ciega: usamos la variante anisotrópica del modelo, la A-CPM, que agrega maniobras angulares de evitación. Anisotrópica quiere decir que el agente le da más importancia a lo que tiene adelante que a lo que tiene a los costados o atrás —igual que una persona esquiva más lo que le viene de frente—, y con eso anticipa y rodea los obstáculos en vez de simplemente frenar.

La parte importante para nuestra ampliación: toda esta dinámica ocurre en el plano de la planta en la que está el agente. Y esto también aplica a las paredes: un agente sólo interactúa con las paredes de su propia planta. La única excepción es la escalera: ahí su velocidad se reduce por un factor configurable, para modelar que subir o bajar es más lento, y es el único momento en que su

coordenada z cambia, interpolándose según cuánto avanzó a lo largo del tramo.

Diapositiva 5 · Implementación

Hasta acá vimos el objetivo y el modelo físico que usamos. Ahora vamos a entrar en cómo implementamos concretamente la ampliación, módulo por módulo: qué cambió en cada pieza del simulador para que respetara la tercera coordenada, y por qué.

Diapositiva 6 · Qué cambió en cada módulo, y por qué

Esta tabla resume el recorrido de la coordenada z por todo el simulador, y lo interesante es que casi todos los cambios se explican por la misma razón de fondo.

Arrancamos por los tipos base: la posición y la velocidad pasaron a ser tridimensionales, pero la z no es un grado de libertad dinámico —no se mueve por fuerzas—, justamente porque la física del CPM es planar. En la geometría, cada pared, salida, aula y generador pasó a llevar su planta, y sumamos el tipo nuevo escalera, porque un muro pertenece a una única planta. El grafo de navegación fue el más afectado: una malla independiente por planta unida por aristas de escalera, con el A* usando distancia euclídea en 3D y la visibilidad restringida a cada planta, porque una losa tapa la línea de vista entre pisos. Con los vecinos hicimos lo mismo: una grilla por planta más un índice puente en las escaleras, cuidando que las paredes y también los vértices se sigan detectando como vecinos. La física sigue siendo planar sobre la planta actual, y solo en la escalera reduce la velocidad e interpola la z. Y por último, la salida y la animación: agregamos la columna z al archivo de salida y sumamos la vista 3D a 45 grados apilada, además de la 2D por planta.

Como ven, casi todo se reduce a una misma idea: la física vive en el plano de cada planta, y la z solo entra en juego para saber en qué piso estás y para cruzar por las escaleras.

Diapositiva 7 · Escaleras switchback con descanso

Un detalle del que estamos bastante orgullosos es cómo modelamos las escaleras, porque en un edificio real una escalera no es una rampa recta que sube de un piso al otro de un tirón. Lo típico es una escalera en L: dos tramos paralelos, unidos por un descanso a media altura, donde uno gira y sigue subiendo.

Lo lindo es que no tuvimos que inventar nada nuevo. Una escalera en L la modelamos como dos escaleras encadenadas: el primer tramo va del piso al descanso, y el segundo del descanso al piso de arriba. Como cada tramo es una escalera simple, de las que ya soportábamos, reutilizamos tal cual el grafo, los vecinos y la física, sin reescribir el núcleo; solo las conectamos por el descanso, que es el punto que comparten. Además, las barandas y el perímetro del descanso confinan al agente dentro de la huella. En los tramos anchos agregamos un pequeño sesgo lateral que separa un carril de subida y uno de bajada, para modelar el contraflujo. Y en la vista 3D, la escalera se dibuja con un perfil de peldaños, para que se entienda visualmente que es una escalera.

Diapositiva 8 · Lo que sólo aparece con dos plantas reales

Esta es quizás la parte más interesante del trabajo, porque muestra algo que aprendimos en carne propia. Todos los módulos que les mostramos pasaban sus tests cada uno por separado, en verde, aislados. Pero cuando armamos el primer escenario real de dos plantas y lo corrimos, nadie subía al piso de arriba. Y lo más traicionero es que no había ningún error, ningún crash: la simulación corría perfecto, simplemente la coordenada z se perdía en silencio y todos los agentes terminaban tratados como si estuvieran en planta baja.

Cuando lo desarmamos, encontramos varios problemas encadenados. El primero era de ruteo: el agente llegaba al pie de la escalera y se quedaba ahí clavado, porque el tope está en otra planta y, como la visibilidad es por piso, para el algoritmo no era visible. Lo resolvimos cruzando explícitamente la arista de escalera: al llegar al pie, el ruteo lo manda al tope. Ligado a esto estaba el

salto de la z al pie: como la escalera queda fuera de la grilla, había que manejar con cuidado el momento exacto en que el agente la pisa, para que la interpolación de la altura arranque justo ahí. Y el último fue un livelock en las jambas de las puertas: agentes oscilando pegados al marco sin cruzar. Lo corregimos haciendo que la pared cuente como contacto solo cuando el cuerpo físico realmente la tocaría —el núcleo duro— y dejando que más afuera actúe la repulsión suave; con eso doblan las esquinas y cruzan las puertas sin oscilar.

La lección, que es lo más valioso de esta parte: cuando sumás una coordenada nueva a un sistema que ya existe, tenés que auditar todos los caminos de datos, uno por uno. Porque los valores por defecto —que la z arrancara en cero— no te tiran un error: te engañan, te dejan una simulación que corre y parece andar, pero que está silenciosamente mal.

Orador 2

Diapos 9–17 · Escenario Escuela + Estudio 1: Evacuación

Diapositiva 9 · Escenario: Escuela

Ahora que ya vimos cómo ampliamos el simulador, les voy a mostrar el escenario concreto que armamos para probarlo: una escuela de dos plantas.

Diapositiva 10 · El mapa: recreo y edificio de dos plantas

El mapa es un cuadrado de 60 por 60 metros con dos zonas bien diferenciadas. A la izquierda está el recreo, que es una sola planta: un patio abierto con un kiosco, que tiene su propia cola, y su propia salida al exterior. A la derecha está el edificio, que es el que tiene dos plantas: un pasillo central que separa 16 aulas —cuatro de cada lado en cada planta— y dos escaleras switchback en las puntas que conectan la planta baja con la planta alta.

Un detalle importante para los estudios: la planta alta no tiene salida propia, así que todo el que está arriba tiene que bajar por las escaleras para evacuar. Y las aulas las modelamos como recintos colectivos, con una sesión de clase y un timbre único que libera a todos a la salida al mismo tiempo.

Diapositiva 11 · Parámetros de las corridas

Antes de entrar en los resultados, los parámetros. Del lado de los agentes, usamos el perfil del CPM: un radio mínimo de 0.15 metros y un radio máximo de alrededor de 0.30, con una caminata normal de 1.55 metros por segundo. Para la evacuación activamos un modo crisis, donde la velocidad deseada sube a 2 metros por segundo, como se usa en los modelos clásicos de escape en pánico.

Del lado de la simulación: el paso de tiempo lo acotamos según el perfil más rápido, y sacamos una foto del estado cada 0.2 segundos. La escalera tiene 2.6 metros de ancho, y con el factor de velocidad reducida la velocidad efectiva sobre el tramo queda en unos 0.59 metros por segundo. Y algo clave metodológicamente: cada punto de los gráficos es el promedio de 5 realizaciones con semillas distintas. La semilla gobierna todos los procesos aleatorios —el spawn, el ruteo, la elección de salida y de aula, los tiempos de servicio—, así que son corridas realmente independientes. Por eso todos los resultados los reportamos como media más menos un desvío estándar, con barras de error.

Diapositiva 12 · Estudio 1: Evacuación

Con eso, entramos al primer estudio: la evacuación.

Diapositiva 13 · Qué medimos en la evacuación

En la evacuación, los N alumnos arrancan dentro de las aulas de las dos plantas y evacúan en modo crisis hacia las dos salidas; los de la planta alta, como decíamos, tienen que bajar por las escaleras. El input que barremos es la capacidad total, la cantidad de alumnos N, desde 40 hasta 500. El observable es la distribución de los tiempos de evacuación, donde el tiempo de cada agente es simplemente cuándo salió menos cuándo empezó. Y como escalares resumimos esa distribución con el tiempo de evacuación promedio y el máximo, en función de N.

Diapositiva 14 · La evacuación desde ambas plantas

Acá pueden ver la evacuación en acción, en la vista 3D apilada, comparando dos capacidades. A la izquierda una baja, 40 alumnos, y a la derecha una alta, 500. Los agentes arrancan dentro de las aulas de las dos plantas y salen hacia las dos salidas. Fíjense cómo los de la planta baja salen casi directo, mientras que los de la planta alta tienen que bajar por las escaleras a velocidad reducida, y ahí es donde se forma la cola. Con 40 el edificio se vacía enseguida y casi sin congestión; con 500 se ve claramente cómo la boca de las escaleras se satura y el vaciado tarda mucho más.

Diapositiva 15 · La distribución de tiempos de evacuación es bimodal

Cuando juntamos los tiempos de evacuación de todas las corridas y los graficamos como densidad, aparece algo interesante: la distribución es bimodal, tiene dos lóbulos. El lóbulo rápido, el de la izquierda, son los alumnos de la planta baja, que salen directo. El lóbulo lento, más a la derecha, son los de la planta alta, que tienen que bajar la escalera a velocidad reducida y por eso tardan más. Y lo que se ve al variar N es que, a medida que crece la cantidad de alumnos, ese lóbulo lento se corre hacia tiempos más grandes y se ensancha, hasta terminar dominando toda la distribución en las capacidades más altas.

Diapositiva 16 · El tiempo de evacuación crece con la capacidad

Si tomamos el promedio y el máximo de esos tiempos y los graficamos en función de la capacidad, vemos varias cosas. Primero, que el edificio se vacía completo en todo el rango, no hay colapso: el promedio pasa de unos 39 segundos con 40 alumnos a unos 109 con 500, se multiplica por 2.8. Pero el máximo crece mucho más rápido, se multiplica por 5.4, porque lo gobierna el agente más rezagado, el último del lóbulo lento que baja la escalera. Desde unos 200 alumnos, la brecha entre el promedio y el máximo crece a ritmo casi constante: eso es la escalera trabajando saturada, con cola en su boca. Y como dato, queda alrededor de un agente por corrida sin evacuar, que es constante en todo el barrido; en las conclusiones lo retomamos.

Diapositiva 17 · La huella espacial de la evacuación

Por último, la huella espacial de la evacuación, que nos deja ver por dónde pasa la gente. A la izquierda, la densidad de ocupación en cada planta: se nota cómo se concentra el tránsito en el pasillo central y en las bocas de las escaleras. Y a la derecha, el tiempo de evacuación promedio según desde qué aula arrancó cada uno: los colores más intensos, los tiempos más altos, están en las aulas de la planta alta, que son las que más tardan. Es una confirmación visual de la bimodalidad que veíamos recién. Con esto cierro la evacuación y le paso la palabra para el segundo estudio.

Orador 3

Diapos 18–27 · Estudio 2: Ingreso + Conclusiones

Diapositiva 18 · Estudio 2: Ingreso

Pasamos al segundo estudio, el ingreso. Acá, en vez de vaciar el edificio, lo llenamos, y vemos cómo se comporta la congestión según qué tan rápido llega la gente.

Diapositiva 19 · Qué medimos en el ingreso

En el ingreso, los 120 alumnos llegan repartidos de manera uniforme a lo largo de una ventana de tiempo, que variamos entre 1, 5 y 10 minutos, y van a sus aulas; los que entran por el recreo pasan antes por el kiosco. El input es esa ventana de llegada, que equivale a un caudal: cuanto más corta la ventana, más agentes por minuto. El observable es la población en la zona del kiosco, o sea cuánta gente hay en cada instante frente al kiosco, en la planta baja. Y los escalares son la ocupación máxima y promedio de esa zona.

Una aclaración de por qué elegimos el kiosco y no el pie de la escalera: la escalera no llega a congestionar, porque es ancha, hay dos, y sólo la mitad de la gente sube. La congestión real se forma frente al kiosco, que es un único servidor con cola.

Diapositiva 20 · La congestión se forma frente al kiosco

Acá está el ingreso en acción, otra vez comparando dos casos. A la izquierda la ventana corta, un minuto, con todos llegando casi de golpe; a la derecha la ventana larga, diez minutos, con la llegada bien repartida. Fíjense cómo con la ventana corta se forma rápidamente un amontonamiento frente al kiosco, mientras que con la ventana larga la gente entra de a poco y prácticamente no se junta.

Diapositiva 21 · Población en el kiosco durante el ingreso

Si graficamos la población en la zona del kiosco a lo largo del tiempo, para las tres ventanas, se ve clarísimo el contraste. La ventana corta da un pico agudo y temprano: mucha gente junta enseguida. La ventana larga da una meseta baja y extendida: la misma cantidad total de personas, pero repartida en el tiempo, así que nunca se aglomeran. Es el mismo total de alumnos, con una intensidad de aglomeración completamente distinta. La banda sombreada, dicho sea de paso, es el desvío estándar entre las cinco realizaciones.

Diapositiva 22 · Repartir la llegada descongestiona la zona

Llevando eso al escalar, la ocupación pico de la zona: concentrar la llegada en un minuto produce un pico de unos 53 agentes, y repartirla en diez minutos lo baja a menos de 5, unas 11 veces menos. Es un efecto enorme para el mismo total de gente. Y un detalle importante: con la ventana de un minuto la cola del kiosco no llega a drenarse durante la corrida, el servidor queda saturado. Donde no se ven las barras de error es porque son más chicas que el propio marcador.

Diapositiva 23 · Estudio complementario: la congestión crece con la cantidad de alumnos

Hicimos también un estudio complementario, ahora fijando la ventana y variando la cantidad total de alumnos, entre 60 y 300. Lo que se ve es que el pico de ocupación crece más que proporcionalmente al principio, hasta que se satura el kiosco alrededor de los 180 alumnos, y a partir de ahí crece de forma aproximadamente lineal. O sea, una vez que el servidor está saturado, agregar más gente sólo alarga la cola de manera proporcional.

Diapositiva 24 · La huella espacial del ingreso

Y la huella espacial del ingreso confirma todo esto: la densidad de ocupación durante la llegada se concentra fuertemente en el frente del kiosco, en la planta baja —esa mancha intensa de la izquierda—, mientras que el resto del edificio y toda la planta alta quedan mucho más despejados. La congestión es un fenómeno bien local del kiosco.

Diapositiva 25 · Conclusiones

Para ir cerrando, las conclusiones.

Diapositiva 26 · Conclusiones

Repasando lo que logramos. Primero, el simulador quedó ampliado a 3D de punta a punta: los agentes recorren escaleras a velocidad reducida, los vecinos y la física trabajan por planta, el grafo de navegación es tridimensional, y tenemos animación por planta más la vista 3D apilada. Segundo, la escalera switchback con descanso, confinamiento y carriles de contraflujo da un comportamiento coherente.

En cuanto a los estudios: el tiempo de evacuación crece con la capacidad, y su distribución es bimodal, con la planta baja saliendo rápido y la planta alta formando el lóbulo lento. Y la ocupación del kiosco crece al acortar la ventana de llegada, y a ventana fija crece más que proporcionalmente con la cantidad de alumnos.

Y siendo honestos con los límites: queda alrededor de un agente por corrida que no evacúa, casi siempre el último en tránsito, y esporádicamente aparece el livelock de contacto con los muros del CPM en un portón de la planta baja. Pero el descenso por las escaleras, que era el corazón de esta ampliación, fluye sin atascos.

Diapositiva 27 · Muchas gracias

Y eso es todo. Muchas gracias por su atención, quedamos abiertos a las preguntas.